

一(共20分, 5+5+10)求解以下问题。

(1) $u = xf(y) + g(y)$;

5分

(2) 特解 xy

2分

答案 $u = x + y + xy$;

3分

(3) 特解 $v = \sin t$,

2分

设 $w = u - v$, 则

$$\begin{cases} w_{tt} = 4w_{xx} \\ w(0, x) = \sin x, \quad w_t(0, x) = \sin x - 1. \end{cases}.$$

由达朗贝尔公式

5分

$$w = \frac{\sin(x+2t) + \sin(x-2t)}{2} + \frac{1}{4} \int_{x-2t}^{x+2t} (\sin x - 1) dx = \sin x \cos 2t + \frac{1}{2} \sin x \sin 2t - t.$$

所以答案为 $u = \sin x \cos 2t + \frac{1}{2} \sin x \sin 2t - t + \sin t$.

3分

二(15分)

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-n-1}) P_n(\cos n\theta).$$

5分

$$3x^2 = 2P_2 + P_0.$$

5分

对照得, $A_n = B_n = 0, n \neq 0, 2$, 以及

$$\begin{cases} A_0 + B_0 = 1 \\ A_0 + \frac{B_0}{2} = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_2 + B_2 = 2 \\ 4A_2 + \frac{B_2}{8} = 2. \end{cases}$$

解得 $A_0 = 1, B_0 = 0, A_2 = \frac{14}{31}, B_2 = \frac{48}{31}$ 。 答案

$$u = 1 + \left(\frac{14}{31} r^2 + \frac{48}{31} r^{-3} \right) P_2(\cos \theta).$$

5分

三(15分)分离变量

$$u = TR.$$

得到

$$\frac{T''}{T} = \frac{rR'' + R'}{rR} = -\mu.$$

零阶贝塞尔固有值问题

$$\begin{cases} rR'' + R' + \mu rR = 0 \\ |R(0)| < \infty, R(3) = 0. \end{cases}$$

5分

设 $0 < \omega_1 < \omega_2 < \cdots$ 为 $J_0(\omega_3) = 0$ 的所有正根, 则固有值 $\mu_n = \omega_n^2$, 固有函数 $R_n = J_0(\omega_n r), n = 1, 2, 3, \cdots$ 。解

$$T_n'' + \omega_n^2 T = 0.$$

得到 $T_n = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t$ 。所以

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) J_0(\omega_n r).$$

5分

带入 $t = 0$,

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\omega_n r) = 0 \\ \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n J_0(\omega_n r) = \delta(r-2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\int_0^3 \delta(r-2) J_0(\omega_n r) r dr}{N_n^2} J_0(\omega_n r) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4J_0(2\omega_n)}{9J_1^2(3\omega_n)} J_0(\omega_n r) \end{cases}$$

答案

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4J_0(2\omega_n)}{9\omega_n J_1^2(3\omega_n)} \sin \omega_n t J_0(\omega_n r)$$

5分

四(15分)F-变换 $U = F[u]$ 。

$$\begin{cases} U_t = (-2\lambda^2 - \mu^2 + 1)U \\ U(0, \lambda, \mu) = F[e^{-x^2 - y^2}] = \pi e^{-\frac{\lambda^2 + \mu^2}{4}} \end{cases}$$

5分

解得

$$U = F[e^{-x^2 - y^2}]e^{(-2\lambda^2 - \mu^2 + 1)t}.$$

5分

反变换

$$\frac{e^t}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{(-2\lambda^2 - \mu^2 + 1)t} \pi e^{-\frac{\lambda^2 + \mu^2}{4}} e^{i(\lambda x + \mu y)} d\lambda d\mu = \frac{e^{t - \frac{x^2}{8t+1} - \frac{y^2}{4t+1}}}{\sqrt{(4t+1)(8t+1)}}.$$

5分

五(20分) 1)由SL 理论, 固有值大于零, 剩下的讨论即可。

5分

固有值 $\lambda_n = 1 + n^2\pi^2$, 固有函数 $X_n = e^{-x} \sin(n\pi x), n = 1, 2, 3, \dots$ 。

5分

2) 分离变量, $u = TX$, 则

$$T'X = TX'' + 2TX'.$$

所以

$$\frac{T'}{T} = \frac{X'' + 2X'}{X} = -\lambda.$$

固有值问题

$$\begin{cases} X'' + 2X' + \lambda X = 0, & (0 < x < 1) \\ X(0) = X(1) = 0. \end{cases}$$

解之固有值 $\lambda_n = 1 + n^2\pi^2$, 固有函数 $X_n = e^{-x} \sin(n\pi x), n = 1, 2, 3, \dots$ 。解 T_n 的方程,

$$T'_n + (1 + n^2\pi^2)T_n = 0.$$

得

$$T_n = A_n e^{-(1+n^2\pi^2)t}.$$

所以

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(1+n^2\pi^2)t} e^{-x} \sin(n\pi x).$$

5分

令 $t = 0$,

$$\delta(x - 1) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-x} \sin(n\pi x).$$

内积

$$\langle X_n, X_n \rangle = \int_0^1 (e^{-x} \sin(n\pi x))^2 e^{2x} dx = \frac{1}{2}.$$

$$\langle \delta(x - \frac{1}{2}), X_n \rangle = \int_0^1 \delta(x - \frac{1}{2}) e^{-x} \sin(n\pi x) e^{2x} dx = \sqrt{e} \sin(\frac{n\pi}{2}).$$

结果

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} 2\sqrt{e} \sin(\frac{n\pi}{2}) e^{-(1+n^2\pi^2)t} e^{-x} \sin(n\pi x).$$

5分

六(共15分=8+7) 1) $M_0 = (\xi, \eta, \zeta)$, 对称点 $M'_0 = (\eta + 1, \xi - 1, \zeta)$ 。

2分

选择正确的基本解。

3分

格林函数

$$G(M; M_0) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x - \eta - 1)^2 + (y - \xi + 1)^2 + (z - \zeta)^2}} \right)$$

3分

2) 设 $\hat{z} = \frac{z}{2}$, 化为

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + u_{\hat{z}\hat{z}} = 0, & (x > y + 1, -\infty < \hat{z} < +\infty) \\ u|_{x=y} = \varphi(y, 2\hat{z}). \end{cases}$$

2分

单位外法向 $n = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)$,

2分

$$\begin{aligned} & \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\xi=\eta+1} \\ &= \frac{1}{4\pi} \frac{-1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{2\eta - 2y - (2\xi - 2x)}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (\hat{z} - \zeta)^2}^3} - \frac{2(\eta + 1 - x) - 2(\xi - 1 - y)}{\sqrt{(x - \eta - 1)^2 + (y - \xi + 1)^2 + (\hat{z} - \zeta)^2}^3} \right) \Big|_{\xi=\eta+1} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \left(\frac{y - x + 1}{\sqrt{(x - \eta - 1)^2 + (y - \eta)^2 + (\hat{z} - \zeta)^2}^3} \right). \end{aligned}$$

2分

结果

$$\begin{aligned} u &= -\frac{y - x + 1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\eta, 2\zeta)}{\sqrt{(x - \eta - 1)^2 + (y - \eta)^2 + (\hat{z} - \zeta)^2}^3} d\eta d\zeta \\ &= \frac{x - y - 1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\eta, 2\zeta)}{\sqrt{(x - \eta - 1)^2 + (y - \eta)^2 + (\frac{z}{2} - \zeta)^2}^3} d\eta d\zeta \end{aligned}$$

1分